02 지속가능한 건설 기술 문제 해결

2-1 건축 구조물 문제 해결 프로젝트

소단원 교수·학습 계획 ▸▸ 부록 448쪽

- **차시 계획** ❶❷❸❹❺❻❼/⑫ ● **교과서 148~155쪽**
- **학습 목표** · 지속가능한 건설 구조물과 관련된 문제를 이해하고, 지속가능한 건축 구조물의 모형을 설계 · 제작 및 평가할 수 있다.

● 내용 전개

도입

- **동기 유발** 내가 친환경 건축물을 짓는다면 어떤 방법을 적용할지 이야기하기
- **학습 내용 및 과제 인식**

전개

1 **문제 확인** 친환경 조립식 주택 문제 확인
2 **아이디어 탐색과 선정** 친환경 조립식 주택 모형 제작을 위한 정보 수집 및 아이디어 선정
3 **아이디어 구체화** 친환경 조립식 주택 모형 설계도 제작
4 **실행** 주택 모형 제작
5 **평가** 주택 모형 평가

정리 및 평가

- **학습 내용 정리 및 평가**
- **차시 예고**

도입

★ 동기 유발

· '만약 내가 친환경 건축물을 짓는다면 어떤 방법을 적용할 것인지 이야기해 볼까?'를 읽고, 서로의 생각을 공유해 보도록 한다.
  · 재생 가능 에너지 활용과 에너지 소비 줄이기
  · 녹지 공간 확보와 자연 생태계 보호하기

★ 학습 내용 및 과제 인식

· 이 시간에는 지속가능한 건설에 대해 이해하고, 사용자 요구, 주어진 환경과 조건을 충족하는 지속가능한 건축 구조물의 모형을 설계 · 제작 및 평가할 수 있도록 한다.

2-1 건축 구조물 문제 해결 프로젝트

친환경 조립식 주택 모형 만들기

에너지 생산을 위해 태양광 발전을 이용할 거야.



❓ 만약 내가 친환경 건축물을 짓는다면 어떤 방법을 적용할 것인지 이야기해 볼까?

1 문제 확인

1 **조립식 주택(모듈러 주택)**이란 건축물 골조 및 기본 시설들을 공장에서 미리 만들고 이를 이동시켜 간단한 조립과 연결만으로 완성하는 건축물을 말한다. 요즘에는 건물을 지을 때 에너지를 효율적으로 이용하고 건축물을 오래 사용하며, 생태계를 보호하고 경제적 가치를 높이는 지속가능한 건축에 관심이 늘어나고 있다. 특히 조립식 주택 방식은 공사 기간 단축, 건축 폐기물 및 공사비 절감, 에너지 소비와 탄소 배출을 감소시키는 등 많은 장점을 가지고 있어 수요가 높아지고 있다.

2 주어진 조건을 고려하여 환경 오염을 줄이고 에너지 생산도 가능한 친환경 조립식 주택 모형을 제작해 보자.

▼ 그림 Ⅳ – 13 | 친환경 조립식 주택 모형 제작 조건 예시



149

전개

1 탈현장 건설 공법

① **조립식 주택(모듈러 주택):** 기존 현장 중심의 시공에서 탈피하여 건축 모듈을 공장에서 생산하여 현장으로 운반 · 조립하여 건축물을 완공하는 공법으로, 공사 기간 단축, 건축물 폐기물 감소, 공사비 절감, 에너지 사용 절감 및 탄소 배출 감소, 환경 문제 해결, 품질 향상 등의 많은 장점을 가지고 있다. 조립식 주택의 장점으로는 구조재 등을 표준화 · 부품화로 인한 효율성이 높고, 건설업의 제조업화가 가능하다. 또한, 건설 기능공 부족 문제의 새로운 방식을 제시하였으며, 건설업의 생산성 향상을 높인다. 이외에도 기상 · 기후 등 외부 요인 영향의 최소화, 현장 시공과의 병행을 통한 공사 기간 단축 효과, 안전 관리의 효율성 등이 가능하다는 점이 있다.

② **PC 공법:** 기존 건설 현장에서 거푸집과 철근을 설치하고 콘크리트를 부어 시공하던 철근 콘크리트 공법과는 달리 미리 제작한 건축물의 콘크리트 부재를 직접 현장으로 운반해 조립하는 조립식 공법이다. PC 공법은 대부분의 제품이 공장에서 제작되기 때문에 현장 투입 인력을 줄일 수 있어 안전 확보뿐 아니라 폐자재 발생이 거의 없어 환경친화적이라는 장점을 갖고 있다.

③ **하이브리드 공법:** 기존 철근 콘크리트 구조와 경량 목구조를 합친 것으로, 1층은 철근 콘크리트로 건축하고, 2층은 경량 목구조로 공사하여 철근 콘크리트와 경량 목구조 장점을 갖춘 합리적인 공법이다.

2 지속가능한 건설

지속가능성은 생태학적 용어로서 생태의 작용, 기능, 생물 다양성, 생산을 미래로 유지할 수 있는 능력 등을 의미한다. 지속가능한 건설은 '건물 부지 선정에서 설계, 시공, 운영, 유지 보수, 개조 및 해체에 이르기까지 건물의 생애 주기 전반에 걸쳐 환경적으로 책임 있고 자원을 효율적으로 이용하는 것'을 말하며 기후 변화에 대해 대응하는 목표가 있다.

① **지속가능한 건축:** 지속가능한 건축은 에너지 효율, 내구성, 건강, 안락함 및 안전에 대한 유리한 영향, 개인의 삶의 질 향상을 목표로 긍정적인 환경 영향을 지원하기 위해 건물 및 인프라를 설계하고 건설하는 것이다. 건축 분야에서는 건축 설계뿐만 아니라 건축 환경, 건축 시공, 건축 자재와 재료 등을 포함한 다양한 수준에서 녹색 건축, 친환경 건축 인증 제도 등으로 구체화하고 있다. 예를 들어 이탈리아 건축가 스테파노 보에리는 나무와 식물을 심어 건물 자체가 숲을 이루게 한다는 수직 숲 도시를 건설하였다.

② **지속가능한 토목:** 지속가능한 토목은 우리의 지구와 생태계를 보호하고, 친환경 건설 및 인프라를 구축하는 데 중요한 역할을 한다. 이러한 지속가능성은 기후 변화, 자원 절약, 에너지 효율성, 환경 영향 감소 등 다양한 측면에서 중요하다. 환경친화적인 토목 구조물의 사례로는 풍력 발전소, 태양광 발전소, 친환경 도로 및 다리, 친환경 도시 계획, 녹색 빌딩 등이 있다. 미래에는 지속가능한 건설 및 인프라 기술의 더 많은 혁신이 예상되며, 이는 환경과 사회에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

3 친환경 건설 기술의 분야

에너지, 자원 재활용, 친환경 건설 재료, 생태 환경 조성 분야로 나뉜다.

▼표 | **친환경 건설 기술의 분야와 이용**

분야	이용	
에너지	자연 에너지	태양열, 태양광, 풍력, 지열 에너지 등
	에너지 소비 최소화	단열재와 3중창, 태양의 고도와 자연 채광 방식
자원 재활용	생활 오수와 빗물 재활용 시설 및 폐열 재활용 시설 설치	
친환경 건설	흙, 돌, 나무 등 친환경 재료 이용	
생태 환경 조성	실외 및 정원 녹화, 건설 구조물 녹화(벽면 녹화, 옥상 녹화), 실내 녹화	

읽기 자료

척도

척도는 관측 대상의 속성을 측정하여 그 값이 숫자로 나타나도록 일정한 규칙을 정하여 바꾸는 도구이다. 좀 더 쉽게 말하면 사람이나 사물의 특성을 수량화하기 위해서 단위를 가지고 그 특성에 숫자를 부여한 것이다.

도면에 사용되는 척도는 '대상물의 실제 치수에 대한 도면에 표시한 대상물의 비'로 정의하며 도면에 작도된 길이와 대상물의 실제 비율로 나타낸다. 도면에서의 척도는 A:B로 표기한다. A는 도면의 길이, B는 대상물의 실제 길이를 말한다.

건축에서는 척도로 인해 설계 작업이 간편해지고 생산 비용이 낮아진다. 또한, 재료의 규격화를 통해서 공업화 건축이 가능해지고 공장에서 건축 부재의 대량 생산이 가능해져 건축 공사 기간을 단축시킬 수 있다. 하지만 모든 건축 재료가 규격화되기 때문에 동일한 부재가 반복되어 건축물의 형태가 단순해지는 단점도 있다.

2-1 건축 구조물 문제 해결 프로젝트

1 물의 재사용

대규모 산업 시설에서 냉각 또는 기타 공정을 위해 폐수를 재사용하는 것이 가정에서도 물을 재사용할 수 있다.

① **중수도:** 한 번 사용한 물을 어떠한 형태로든 반복적으로 사용할 수 있게 한 물을 중수라고 하며, 중수도는 이를 위한 시설을 말한다. 중수의 대부분은 화장실 용수나 공업용수, 소방용 물, 분수 등에 사용한다. 중수도를 사용하면 수돗물 사용량이나 하수 발생량이 줄어 정수장과 하수 처리장 건설비 및 처리 비용을 줄일 수 있으며, 수질 오염, 자원 소비, 환경적 영향을 감소시킬 수 있다.

② **빗물 저류조:** 호우로 발생하는 많은 양의 빗물을 지하에 간단히 저장하여 홍수를 예방함과 동시에 수자원 부족 시 저류된 빗물을 활용할 수 있도록 한 구조물이다. 재활용이 가능한 용도에 따라 화장실 용수, 정원수, 텃밭 등의 일상적인 용도로 사용되고 있다.

2 단열

단열이란 실내에서 실외로, 실외에서 실내로 열의 이동을 막는 것을 말한다. 에너지관리공단의 주택 열 손실 지수를 살펴보면 외벽이 약 39 %, 창문 24 %, 지붕 19 %, 바닥 9 %, 환기 9 %의 비율로 열 손실이 발생한다고 한다. 따라서 집을 지을 때는 에너지 설계 기준에 따라 단열재를 꼭 사용해야 하는데, 스스로 공기를 많이 품을 수 있는 재료가 단열 효과가 높다. 단열재는 단열성, 내구성, 불연성, 방충성, 경제성 등을 모두 고려해서 선택하며, 벽면에 녹지를 조성하여 단열 효과를 높이는 방법도 쓰이고 있다.

2 아이디어 탐색과 선정

❶ 아이디어 탐색

친환경 조립식 주택 모형을 만들기 위해서 친환경 에너지를 효율적으로 이용하고 에너지 소비를 최소화할 수 있는 방법을 인터넷에서 조사한다. 또한, 주택의 구조, 녹지 조성, 빗물의 재사용 등과 관련한 정보를 탐색한다. 이러한 정보를 바탕으로 친환경 조립식 주택 모형을 제작하기 전에 다양한 관점에서 문제를 고려하여 창의적인 아이디어를 도출한다.

1

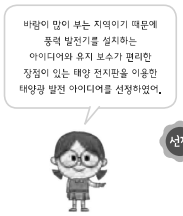


▲ 그림 Ⅳ－14 | 친환경 조립식 주택 모형 아이디어 탐색 예시

❷ 아이디어 선정

친환경 조립식 주택에 대하여 수집된 정보를 바탕으로 아이디어를 구상하고 수렴적 사고 기법을 통해 적절한 것을 선정한다.

▼ 표 Ⅳ－1 | 친환경 조립식 주택 모형의 에너지 생산 방식 선정 예시



아이디어 \ 평가 기준		실용성	창의성	실현 가능성	합계
아이디어 1	태양 전지판과 지열 에너지를 이용하여 생산된 전기를 건물의 냉난방 등에 활용한다.	3	4	2	9
아이디어 2	풍력 발전기와 태양 전지판을 이용하여 생산된 전기로 집 안의 전등과 가로등을 밝힌다.	5	3	5	13
아이디어 3	지열 에너지와 풍력 발전기를 이용하여 전기를 생산한다.	4	4	3	11

3 지열 에너지와 지열 주택

지열 에너지는 지표면의 얕은 곳에서부터 수 km 깊이에 뜨거운 물과 돌을 포함하고 있는 땅의 에너지를 말하며, 이를 냉난방 시스템으로 이용하여 여름철에는 실내의 높은 온도를 지중으로, 겨울철에는 지중으로부터 열을 흡수하여 난방을 수행할 수 있다. 지열 에너지는 생성되는 지열 에너지 온도에 따라 직접 이용, 간접 이용, 지열 펌프 등 3가지 방식으로 나눠 활용한다. 연중 내내 에너지 생산이 가능하고, 이산화 탄소를 배출하지 않는 청정 에너지원으로 유지 보수비가 상대적으로 저렴한 장점이 있지만, 땅속 깊은 곳까지 시추해야 하므로 초기 투자 비용이 높은 단점이 있다.

지열 주택이란 연중 약 15 ℃로 일정한 지하의 온도를 히트 펌프를 통해 가정의 난방과 냉방에 이용하는 주택이다. 제로 에너지의 액티브 기술인 지열 시스템은 냉난방, 급탕 등에 적용되어 에너지 소비 저감 및 신 · 재생 에너지원으로 급부상하고 있다.



4 태양 에너지 활용

태양 에너지는 자연에서 얻을 수 있는 최고의 에너지이며, 신 · 재생 에너지 생산 분야에서 가장 널리 활용되고 있다. 태양광 발전과 태양열 발전 방식이 있으며 이러한 설비는 연료비가 들지 않고 대기 오염과 폐기물이 발생하지 않아 친환경 주택에 많이 적용되고 있다.

① **태양광 발전:** 태양 전지판을 설치하여 햇빛을 전기로 변환하는 발전 방식이다. 위치나 기상 조건에 따라 전기 생산량이 달리지지만 설비가 간단하고, 유지 보수 비용이 적게 든다.

② **태양열 발전:** 거울로 태양열을 모아서 한 점으로 집중시켜 물을 끓이고 증기를 이용하여 터빈을 돌려 전기를 생산한다. 이때 열에너지를 모으는 장치를 태양열 집열판이라고 한다. 주택에서 지붕에 집열판을 설치해 이곳에서 물을 데우고, 펌프를 이용하여 지하실에 있는 축열 탱크로 그 물을 보내어 저장한 후 난방과 온수 등에 이용한다.

5 창문의 채광 방식과 태양 고도

① **채광 방식:** 채광만 잘해도 조명에 드는 전기를 절약할 수 있으며, 겨울에는 채광을 이용해 방 안의 온도를 높일 수도 있다. 자연 채광에는 벽면에 수직인 창을 내는 측창 채광과 지붕면에 있는 창을 통해 채광하는 천창 채광이 있다.

▼ 표 | **자연 채광 방식의 비교**

구분	측창 채광	천창 채광
장점	• 개폐, 구조, 시공이 용이하며, 개방감과 전망이 좋고 통풍에 유리 • 열을 차단하고, 일조 조정이 쉬움.	• 조도 불균형과 안쪽 조도 부족을 해소 • 프라이버시 침해가 적고, 채광량이 많아짐.
단점	• 조도 분포가 불균형하며, 그림자가 생겨서 방해를 받음. • 주변 수목에 의해 채광 차단 우려가 있음.	• 평면 계획과 구조, 시공이 어려움. • 청소, 개폐가 어려고 빗물이 새기 쉬움.

② **태양 고도:** 태양 고도는 지표면과 태양이 이루는 수직 각도를 말하며, 건축물의 방위각은 건축물과 태양이 이루는 수평 각도를 말한다. 집의 방위와 태양의 고도, 계절에 따라 집안으로 비치는 햇빛의 양이 달라지고, 기온의 변화가 크다. 따라서, 남쪽 창 앞으로 차양이나 처마를 적당히 내면 여름에는 높이 뜬 태양 빛을 그늘로 막을 수 있고, 겨울에는 낮게 뜬 태양 빛이 실내로 들어오도록 조절할 수 있다.

6 3중창 구조

건물에서 열 손실이 많이 발생하는 곳 중 하나가 창호로, 고단열 창호를 선택하면 건물의 에너지를 절약할 수 있다. 3장의 유리 안에 두 겹의 공기 단열층 또는 아르곤, 크립톤 등의 불활성 기체를 충전한 것으로, 기존의 복층 유리보다 열 교환 현상을 막아 우수한 단열 성능을 가지며, 제작이 용이하여 점차 확대 적용되고 있다.

2-1 건축 구조물 문제 해결 프로젝트

1 아이디어 구체화

① **구상도 그리기:** 구상도란 구상한 제품을 다른 사람이 알아보기 쉽도록 입체적인 그림으로 나타낸 것이다. 스케치한 것 중에서 제품의 사용 목적에 가장 적합한 것을 선택하여 실물 모양으로 구상도를 그리며, 구상도는 등각투상법이나 사투상법으로 그린다. 구상도를 완성한 후에는 대략적인 치수를 기입하여 나타낸다.

② **평면도 그리기:** 구상도를 바탕으로 하여 주택의 모양과 크기를 구체적으로 나타내는 평면도를 그린다. 평면도는 바닥에서 1~1.5 m 높이에서 건축 구조물을 잘라 내고 위에서 내려다 본 모습을 나타내는 도면으로, 건물의 구조, 배치, 치수 등을 한눈에 파악할 수 있다.

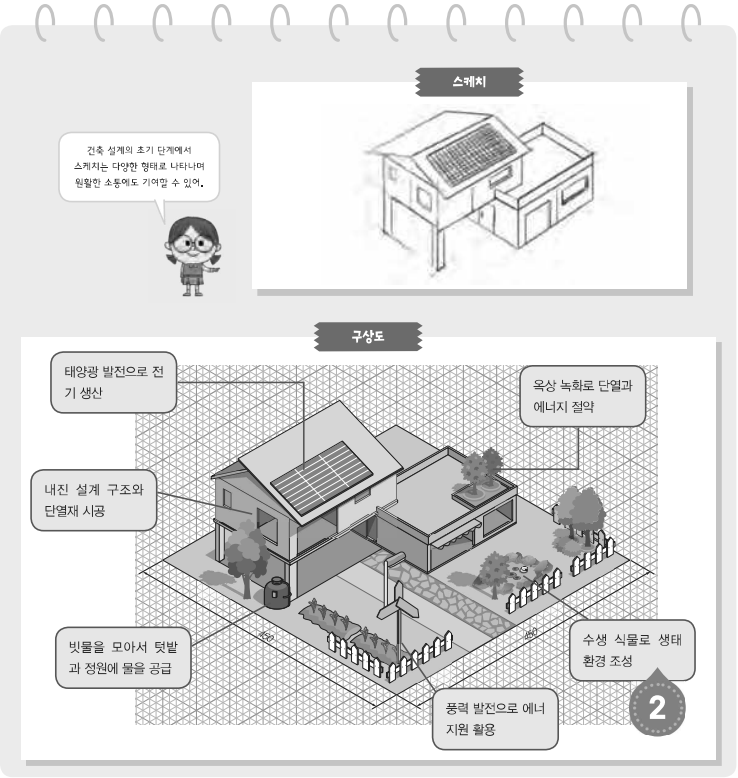
㉠ **평면도 도면 작성:** 벽체로 사용되는 재료의 두께를 고려하여 수치를 기입하며, 그림만으로 알기 어려운 사항이 있을 때 도면 하단에 글로 작성한 시방서를 포함한다. 구조물의 모양이 복잡하고 입체적이어서 평면도로만 알기 어려울 때는 입면도와 단면도를 함께 작성한다. 도면에 평면도를 작성할 때는 우선 윤곽선과 표제란을 그린다. 표제란에는 도면의 정보를 나타낸 표로 도면명이나 제품명, 척도, 제도 날짜, 제도한 사람의 이름, 학교명, 도면 번호 등을 기입한다.

㉡ **도면의 주택 기호와 설계:** 설계 도면의 기호는 발주자(건축주)와 설계자 또는 시공자와 의사소통을 하는 기본적인 수단이다. 건축, 인테리어, 설비 등 다양한 분야에서 사용되며, 정확한 평면도를 작성하기 위해서는 다양한 평면도 기호를 활용할 수 있어야 한다. 설계 기호의 분야로는 건축 기호(벽, 문, 창문 등), 가구 기호(침실, 주방, 화장실 등), 전기 및 통신 기호(스위치, 콘센트, 소켓, 조명 등), 배관 및 설비 기호(수도관, 배수구, 에어컨, 히터 등) 등이 있다.

최근에는 설계 도면 기호 라이브러리를 제공하는 평면도 제작 프로그램이 많이 보급되어 설계를 돕고 있다. 평면도를 그릴 수 있는 프로그램 종류로는 EdrawMax(이드로우맥스), AutoCAD Architecture(오토캐드 아키텍처), SmartDraw(스마트드로우), SketchUp(스케치업), Floorplanner(플로어플래너), RoomSketcher(룸 스케처) 등이 있으며, 2D와 3D 공간 계획 모듈에서 벽, 문, 창문, 가구 등을 고객의 요구를 반영하여 평면도를 그려 낼 수 있다.

1 ③ 아이디어 구체화

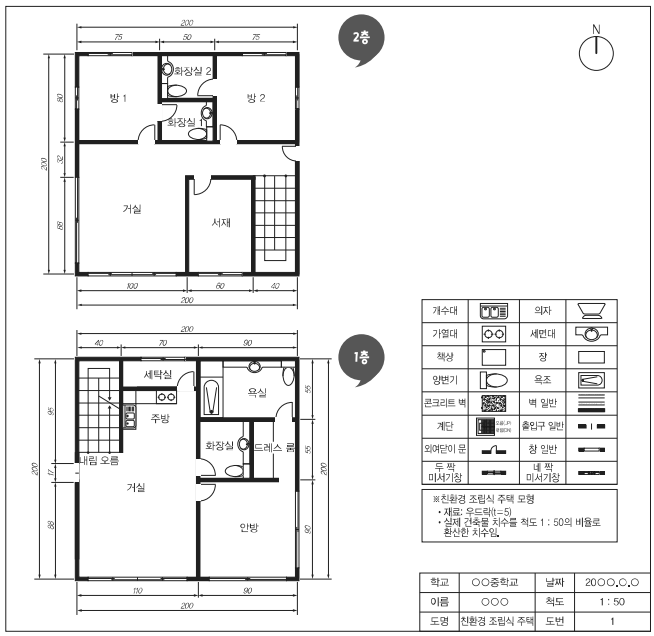
선정한 아이디어를 제작 조건에 맞게 설계하고 구체화한다. 설계도를 작성할 때는 주택의 구조, 기능, 형태, 재료 등을 고려하여 우선 대략적인 모습을 알 수 있도록 스케치와 구상도로 나타내고, 제작에 필요한 평면도를 그린다.



▲ 그림 Ⅳ－15 | 친환경 조립식 주택 모형의 스케치 및 구상도 예시

주택의 내부 공간을 나타내는 평면도에는 가족의 생활 여건에 따라 방, 거실, 욕실, 주방 등을 분리하고 효율적인 동선을 고려하여 배치해야 한다. 또한, 각 구조물의 형태와 치수를 제도 규칙에 따라 정확히 표현해야 한다. 더불어 주택을 만들 때 발생할 수 있는 문제점을 고려하여 설계를 수정하고 개선해야 한다.

3



▲ 그림 Ⅳ – 16 | 친환경 조립식 주택 모형의 평면도 예시

153

2 수생 식물로 생태 환경 조성

친환경 주택은 정원에 수생 식물을 활용한 생태 연못을 조성하는 것을 포함하고 있다. 이 연못은 자연적인 생태계를 조성하여 생물 다양성을 증진하고 자연 생태계를 재현하고 있으며, 수생 식물은 연못의 물을 정화하고 산소를 공급하여 물의 질을 향상시킨다. 또한, 연못 주변에는 다양한 생물이 서식할 수 있는 환경을 제공하기 때문에 생태계의 균형을 유지할 수 있다. 이를 통해 친환경 주택은 환경 보호와 생태적인 가치를 동시에 실현한다. 최근에는 대규모 택지 개발 및 신도시 건설로 인한 훼손된 생물 서식처의 보전 및 복원을 위해 생태 통로를 조성해 야생 동물의 이동을 촉진함으로써 생태계의 종 다양성을 높이고, 다양한 동식물이 살 수 있는 비오톱 조성 및 야생 동식물 테마 공원을 설계해 도시의 생태적 건전성을 높이려는 건설이 확대되고 있다.

3 주택의 효율적인 동선 설계

집을 건축할 때 중요한 부분 중 하나는 동선 설계이다. 동선의 구성에 따라 공간이나 구조가 달라지고 생활 패턴도 결정되기 때문이다. 잘 설계된 동선은 공간을 효율적으로 활용할 수 있게 도와준다.

동선 설계는 이동 순서를 고려하는 것이 핵심이다. 생활 패턴에 따라 공용 공간을 중심으로 방을 배치하고, 각 방을 모서리로 배치함으로써 사생활을 존중할 수 있다. 가족들의 생활 패턴에 따라 방의 위치와 개수를 조정할 수도 있다. 또한, 복층의 경우 계단이 공용 공간에 바로 연결되지 않도록 설계하여 가족 간의 만남을 촉진할 수 있다. 공부를 하거나 소음에 민감한 가족이 있다면 도로 쪽에서 멀게 방을 배치하고, 출퇴근이 늦은 가족이 있다면 현관 입구 쪽으로 방을 배치하거나 욕실 근처로 배치하는 것도 좋다. 이처럼 방과 욕실, 주방의 위치도 고려하여 편리한 동선을 설계하는 것이 중요하다.

읽기 자료

세계 속 친환경 도시로의 탈바꿈

친환경 도시는 말 그대로 자연환경을 오염시키지 않고 사람과 자연, 환경이 조화롭게 공생할 수 있는 도시이다. 최근 지구 온난화로 인한 폭염과 폭우, 태풍 등의 기상 이변을 극복하기 위해 많은 도시들이 친환경 도시로 탈바꿈하고 있다. 미국의 채터누가는 대기 오염을 줄이기 위해 대기 오염 억제국을 설치하고, 전기 버스와 기차를 적극 도입하고 있다. 덴마크의 코펜하겐은 친환경 교통과 풍력 발전기, 폐기물 이용 발전 등을 통해 환경 보호에 힘쓰고 있으며, 독일의 프라이부르크는 친환경적인 이동 수단과 태양광 에너지 활용, 폐열 재활용 등 다양한 노력을 통해 지속가능한 도시를 구축하고 있다.

2-1 건축 구조물 문제 해결 프로젝트

1 실행

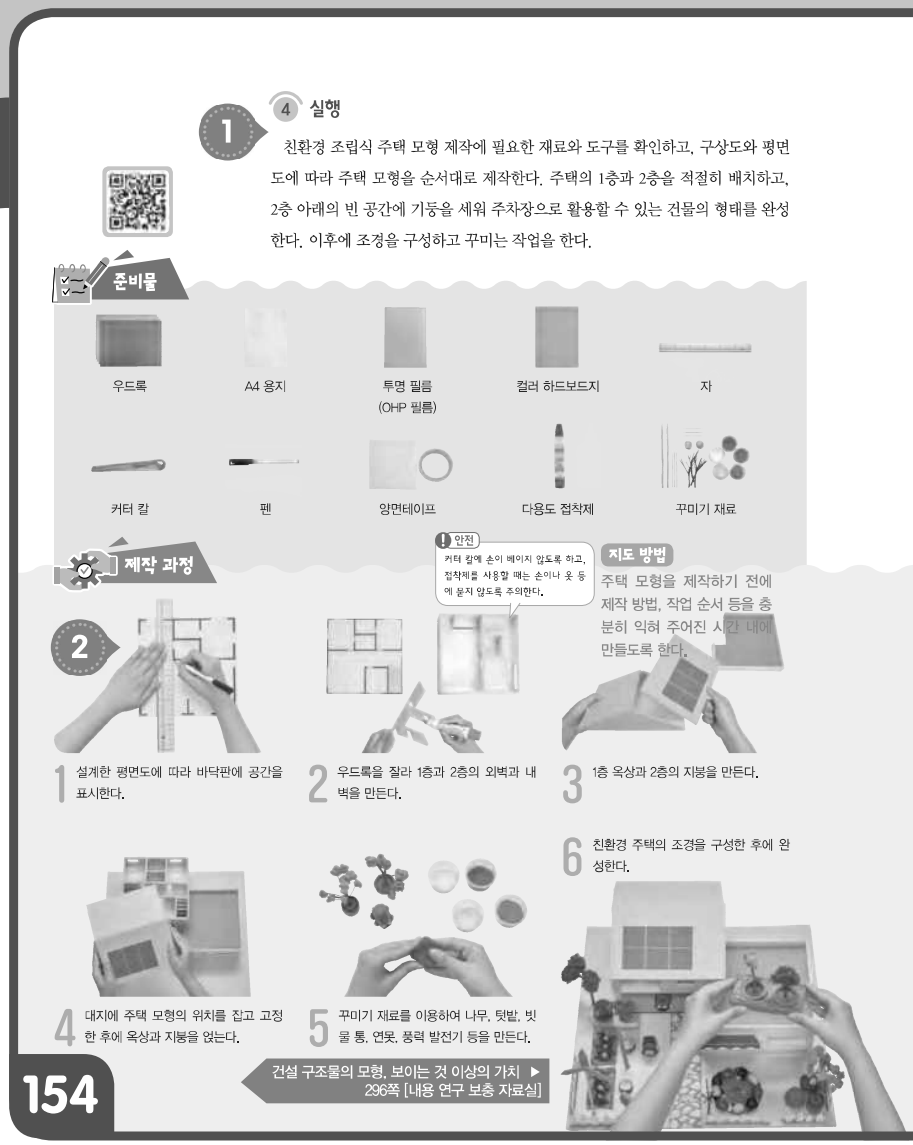
주택 모형은 실제 건축물과 같은 모습의 내 · 외벽과 출입문, 창문 등의 구조를 조립하면서 주택 구조물의 구조와 설계 등의 기초 원리를 배울 수 있다. 또한, 주택의 주변 환경을 꾸며 보고, 실제 우리 생활에서 이를 응용해 주택 제작과 환경을 개선할 수 있는 실생활 응용 능력을 키울 수 있다.

주택 모형을 제작하기에 앞서 실행 세부 계획을 세워 만들기 준비를 하는 시간이 필요하다. 먼저, 완성된 구상도와 제작도(평면도)의 내용을 참고하여 필요한 재료와 공구 및 공정 순서를 분석한다. 필요에 따라 분석한 내용을 바탕으로 재료표와 공정표를 작성하며, 재료표에는 부품별로 필요한 재료의 치수, 수량, 재질 등을 기입하고, 공정표에는 작업명, 작업 내용, 사용 도구, 소요 시간 등을 기입한다.

재료표와 공정표를 작성한 후에는 필요한 재료의 재질, 수량 및 세부 공정과 필요한 공구를 파악하여 준비한다.

▼표 | **재료표의 예**

재료명	규격	수량
우드록	600×900×5 mm(노랑색, 하늘색, 연두색, 빨간색 등)	4장
A4용지	복사 용지	2장
투명 필름 (OHP 필름)	A4	1장
컬러 하드보드지	하늘색	1장
자	30 cm	1개
커터 칼	소형	1개
펜	네임펜(검정색)	1개
양면테이프	폼형 접착 매트	1개
다용도 접착제	우드록, 목재용	1개
꾸미기 재료	나무 꼬치, 나뭇가지, 점토, 조약돌 등	1세트



▼표 | **공정표의 예**

작업명	작업 내용	사용 도구	소요 시간
준비하기	• 작업 계획을 세운다. • 재료와 공구를 준비한다.	재료표, 공정표	0.4
마름질하기	• 바닥판, 벽체를 자른다. • 옥상과 지붕을 자른다.	칼, 자	0.5
조립하기	• 벽면을 조립한다. • 지붕을 조립한다. • 주택 모형 위에 옥상과 지붕을 얹는다.	우드록, 양면테이프	0.5
조경 꾸미기	• 마당과 정원, 옥상을 꾸민다. • 꾸미기 재료를 이용하여 나무, 텃밭, 빗물 통, 연못, 풍력 발전기, 가로등을 만들어 조립한다.	꾸미기 재료, 다용도 접착제	0.5
확인하기	제작도(평면도)에 의해 정확히 조립하고 완성되었는지 확인한다.	평가표	0.1

제작도(평면도)와 부품의 크기를 1:1로 하여 제작하며, 재료에 금을 그을 때는 1 mm 정도 가공 여유를 두어야 원하는 치수의 부품을 만들 수 있다.

3 평가

친환경 조립식 주택 모형을 완성한 후에는 건축물 설계 의뢰서에 따라 주택의 구조와 내부 공간의 평면을 확인하고, 친환경 조립식 주택 모형 평가표에 따라 문제 해결 과정을 평가한다. 친환경 조립식 주택 모형 제작 과정과 산출물을 모둠별로 발표하는 시간을 갖고, 이 과정에서 서로의 의견을 나누고 개선할 부분을 찾아본다. 특히, 잘했다고 생각하는 친환경 조립식 주택 모형에는 붙임 딱지를 붙이는 활동을 통해 가장 친환경적이며 아름다운 지속가능한 조립식 주택 모형을 선정하도록 한다. 이러한 평가를 통해 사용자 요구 사항과 주어진 환경 및 조건을 충족하는 지속가능한 건설 구조물을 이해하고, 새로운 것을 적용할 수 있는 개선점을 찾아보며, 각자 보완할 수 있도록 한다. 또한, 지속가능한 건설 구조물의 중요성을 이해하고, 더 나은 친환경 건설 방법을 모색할 수 있다.

정리 및 평가

★ 정리

- **문제 확인** 친환경 조립식 주택 문제 확인
- **아이디어 탐색과 선정** 친환경 조립식 주택 모형 제작을 위한 정보 수집 및 (아이디어) 선정
- **아이디어 구체화** 친환경 조립식 주택 모형 설계도 제작
- **실행** 주택 모형 제작
- **평가** 주택 모형 평가

★ 평가

- **지속가능한 건설 구조물과 관련된 문제를 이해하고, 지속가능한 건축 구조물의 모형을 설계 · 제작 및 평가할 수 있는가?**

3-5 평가

건축물 설계 의뢰서에 따라 완성한 친환경 조립식 주택 모형을 평가 내용에 따라 평가하고, 친환경적이며 아름다운 지속가능한 조립식 주택을 선정하여 공유한다. 평가를 통해 모형을 제작할 때 개선 가능한 부분을 확인하고, 문제점을 보완한다.



▼ 표 Ⅳ – 2 | 친환경 조립식 주택 모형 평가표 예시

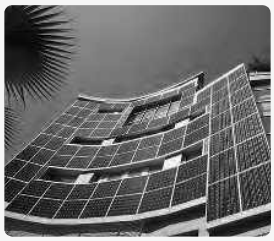
평가 구분	평가 내용	자기 평가	동료 평가
아이디어 단계	주택 모형 제작에 관련한 아이디어를 다양하게 제시하였는가?	상 중 하	상 중 하
	수집한 정보를 바탕으로 최적의 아이디어를 선정하였는가?	상 중 하	상 중 하
	지속가능하고 친환경적인 아이디어를 결정하여 구체화하였는가?	상 중 하	상 중 하
	선정된 아이디어를 구체화하여 구상도와 평면도로 표현하였는가?	상 중 하	상 중 하
실행 단계	주어진 재료를 이용하여 주택 모형을 설계도에 따라 제작하였는가?	상 중 하	상 중 하
	올바른 도구를 사용하여 안전하게 주택 모형을 제작하였는가?	상 중 하	상 중 하
산출물 평가 단계	모둠원끼리 서로 협동하여 주택 모형을 완성하였는가?	상 중 하	상 중 하
	주택 모형이 조화와 균형을 갖추고 있는가?	상 중 하	상 중 하
	주택의 조건을 잘 갖춰 창의적으로 제작하였는가?	상 중 하	상 중 하

세상 속으로 풍당

미래 도시에서는 건물이 곧 발전소다!

석유와 석탄 대신 가장 각광받는 대체 에너지원은 태양광 발전이다. 그러나 태양광 발전 시설 구축으로 생태계와 환경에 부작용이 나타나기도 한다. 이에 대한 대안으로 건물 일체형 태양광 발전 기술이 등장하였다. 건물 일체형 태양광 발전은 건물의 구조와 통합된 형태로 지붕, 창문, 벽면 등에 태양 전지판을 설치하여 태양 에너지를 수집하고 전기로 변환하는 방식이다. 미래의 인류가 대체 에너지원을 찾아 기후 위기를 극복하며 살아갈 도시는 첨단 정보 통신 기술과 인공지능 기술을 활용하여 교통, 환경, 안전, 주거 등이 획기적으로 발전한 스마트 · 친환경 도시일 것이다. 이곳에는 에너지를 자체적으로 생산 · 저장하고 효율적으로 관리하는 일체형 태양광 발전 기술이 적용된 최첨단 빌딩이 지어질 것이다.

[자료: 이시아경제, 2023. 1. 9.]



▲ 건물 일체형 태양광 발전

2 작업 안전 수칙 및 유의 사항

① 마름질 작업 시 주의 사항

㉠ 커터 칼을 이용하여 재료를 자를 때에는 처음에는 금을 긋듯이 시작하여 완전히 잘릴 때까지 작은 힘으로 여러 번 반복하여 자른다.

㉡ 재료를 절단하거나 가동할 때는 재료를 완전히 고정시킨 상태에서 작업한다.

② 작업 안전 수칙 및 주의 사항

㉠ 접착제의 휘발 성분은 인체에 해로운 영향을 주므로 자주 환기해 주어야 하며, 작업 중에 접착제가 눈에 들어가지 않도록 유의한다.

㉡ 우드록이나 접착제는 인화성이 강하므로 화재에 유의한다.

㉢ 사용하는 도구와 공구는 정리 정돈하면서 사용하고, 작업 후에는 주변을 깨끗이 청소한다.

02 지속가능한 건설 기술 문제 해결

2-2 토목 구조물 문제 해결 프로젝트

소단원 교수·학습 계획 ▶▶ 부록 449쪽

- 차시 계획 ⑧⑨⑩⑪⑫/⑫ ● 교과서 156~161쪽
- 학습 목표 • 사용자 요구 및 주어진 환경과 조건을 충족하는 지속가능한 건축 구조물의 모형을 설계 · 제작 및 평가할 수 있다.

● 내용 전개

도입

■ **동기 유발** 내가 보았거나 건넜던 적이 있는 교량은 어떤 모습이었는지 이야기하기
■ **학습 내용 및 과제 인식**

전개

1 **문제 확인** 교량 모형 제작을 위한 문제 확인
2 **아이디어 탐색과 선정** 교량 모형 제작을 위한 정보 수집 및 아이디어 선정
3 **아이디어 구체화** 교량 모형 설계도 제작
4 **실행** 교량 모형 제작
5 **평가** 교량 모형 평가

정리 및 평가

■ **학습 내용 정리 및 평가**
■ **차시 예고**

도입

★ 동기 유발

• 내가 보았거나 건넜던 적이 있는 교량은 어떤 모습이었는지 서로의 경험을 이야기해 보도록 한다.
  • 한강 대교: 한강에 건설된 아치형 다리이다.
  • 광안 대교: 야경이 아름다운 부산광역시의 교량이다.

★ 학습 내용 및 과제 인식

• 이 시간에는 사용자 요구 및 주어진 환경과 조건을 충족하는 지속가능한 토목 구조물의 모형을 설계 · 제작 및 평가할 수 있도록 한다.

2-2 토목 구조물 문제 해결 프로젝트

튼튼한 교량 모형 만들기

내가 보았거나 건넜던 적이 있는 교량은 어떤 모습이었는지 이야기해 볼까?



1 문제 확인

최근 건설되는 교량들은 지속가능한 건설을 위해 기능과 경제성을 높이고, 사용 기한을 늘리는 데 많은 노력을 기울이고 있다. 특히 지속가능한 교량 건설은 시공 과정은 물론 완공 후에도 주변 생태계에 최소한의 영향을 미치며 주위 경관과 조화를 이루고, 하천의 환경 변화를 최소화해야 한다. 교량의 종류, 구조, 시공 방법 등을 탐구하여 조건에 맞는 튼튼한 교량 모형을 제작해 보자.

조건
- 교량 모형의 재료는 가공하기 쉬운 목재를 사용한다.
- 교량 모형의 길이는 500 mm 이상으로 제작한 후에 폭이 400 mm인 곳에 설치한다.
- 교량 모형의 총무게는 100 g 이내, 하중은 1 kg 이상을 견디도록 제작한다.

▲ 그림 Ⅳ – 17 | 교량 모형의 제작 조건 예시

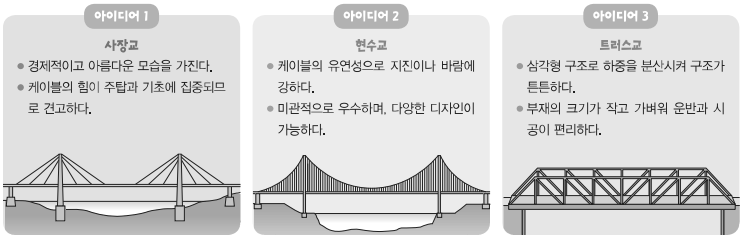
야생 동물을 구하는 생태 통로 구상하기 ▶ 301쪽 [수행 평가 활동지]

2 아이디어 탐색과 선정

Link 251쪽
트러스 아치 구조물을 만들고, 무게를 잘 견딜 수 있는 구조 생각해 보기

❶ 아이디어 탐색

주어진 조건을 고려하여 견고하고 튼튼한 교량 모형을 만들기 위해 교량의 종류와 구조를 찾아보고 문제 해결을 위한 다양한 아이디어를 탐색한다.



▲ 그림 Ⅳ – 18 | 교량 아이디어 탐색 예시

156

전개

1 문제 확인

① **지속가능한 토목 기술:** 오늘날 건설 현장은 대기 오염, 수질 오염 등의 환경 문제로부터의 영향을 받고 있다. 이에 대응하기 위해 친환경 토목 건설 기술이 적용되고 있으며, 친환경 자재 사용과 지하 공간 이용, 지능형 건축물 기술 등을 활용하여 건축물의 수명을 연장하고 에너지를 절약하고 있다.

② **교량 붕괴의 원인과 튼튼한 교량의 필요성:** 교량 붕괴는 다양한 원인으로 발생할 수 있으며, 이러한 원인을 피하기 위해서는 튼튼하고 안전한 교량의 설계와 건설이 필요하다. 구조적 결함, 자연재해, 부주의한 유지 보수, 하중 초과, 기후 조건, 재료 결함, 지반 침하 및 낙석물, 충돌 또는 사고, 설계 오류 등은 교량이 설계되고 건설되는 과정에서 발생할 수 있는 주요한 위험 요소이다.

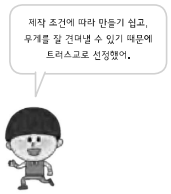
❷ 아이디어 선정

교량 조사를 하여 얻은 아이디어를 살펴보면, 다양한 형태의 교량 구조가 사용되고 있다는 것을 확인할 수 있다. 사장교는 주탑과 상부 구조물을 여러 개의 케이블로 연결하여 전체의 하중을 안정적으로 지탱한다. 현수교는 강한 케이블과 주탑을 활용하여 주로 먼 거리에 있는 섬과 연결할 때 사용된다. 트러스교는 삼각형 모양의 트러스 구조를 사용하여 하중을 골고루 잘 분산한다.

이러한 정보를 바탕으로 문제 해결 아이디어를 구상하고, 수렴적 사고 기법을 통해 최적의 아이디어를 선정한다.

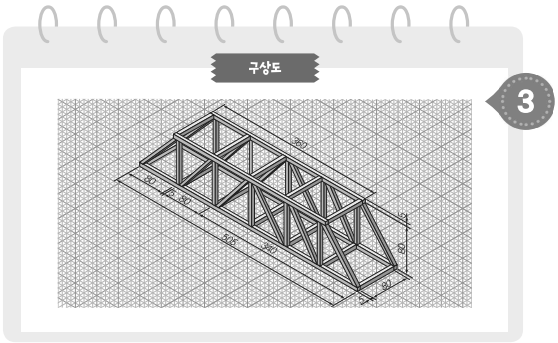
▼ 표 Ⅳ – 3 | 최적의 교량 모형 아이디어 선정 예시

아이디어 \ 평가 기준	견고성	기능성	제작 용이성	합계
아이디어 1	3	4	4	11
아이디어 2	3	3	2	8
선정 아이디어 3	4	4	5	13



❸ 아이디어 구체화

선정된 아이디어를 바탕으로 교량 모형으로 제작할 트러스 구조물을 구체화한다. 치수를 써넣고, 필요한 경우 설명을 추가하여 도면에 구체적으로 나타내 본다.



▲ 그림 Ⅳ – 19 | 트러스 교량 모형 구상도 예시

2 아이디어 탐색과 선정

① **사장교:** 교각 위에 탑을 세우고, 상부 구조의 여러 지점에 케이블을 걸어 상부 구조를 지지하는 교량이다. 폭이 넓은 강이나 깊은 계곡 등 수심이 깊어 교각을 세우기가 어려운 곳에 알맞은 교량이다. 특히 외관이 아름다우나 내풍성에 약하고, 경간 사이가 넓어 배의 통행이 자유롭다.

예 서해 대교, 삼천포 대교, 인도 대교, 인천 대교, 목포 대교 등

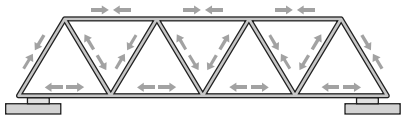
② **현수교:** 교량 양쪽에 주탑을 세우고 여기에 주 케이블을 앵커리지에 걸어 상부 구조를 지지하는 교량이다. 외관이 아름답고 압축력이 거의 발생하지 않아 사장교보다 더욱 긴 경간에 적용 가능하다. 현수교는 교량 상판이 케이블에 매달린 구조로, 다른 교량에 비해 유연하여 건설 시 바람에 의한 영향을 면밀히 검토해야 한다.

예 울산 대교, 광안 대교, 남해 대교, 영종 대교 등

3 트러스

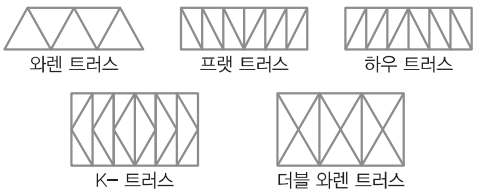
트러스는 곧은 막대를 조합하여 삼각형 모양으로 구성된 구조물로, 교량이나 지붕과 같이 기둥이 없는 긴 공간을 만들 때 사용된다. 이는 외부의 힘에 대해 안정된 형태를 가지며, 주로 강철이나 목재로 만들어진다. 트러스 구조물은 삼각형 형태의 그물처럼 짜여 있어 안정성을 높이고, 부재들은 대부분 핀 접합으로 연결되어 있다. 일반적으로 트러스 구조는 각 뼈대에 압축력과 인장력이 고루 분산되어 뼈대에 휘어짐이 발생하지 않기 때문에 많은 힘을 버틸 수 있다.

① 트러스에 작용하는 힘



▲ 그림 | **트러스에 작용하는 힘**

② 트러스의 종류



▲ 그림 | **트러스의 종류**

읽기 자료 **성수대교의 붕괴 원인**

1979년 개통된 성수대교는 1994년에 시민 32명의 목숨을 앗아 갔다. 이 강철 다리는 예상보다 빨리 무너졌는데, 다양한 원인이 있다. 성수대교는 기본 설계와 실시 설계가 부족하게 이루어졌고, 가벼우면서도 저렴한 구조물인 게르버 트러스교로 설계되어 문제가 발생했다. 구간 이음 부분 핀의 어긋남, 강재의 피로로 인한 균열, 원형 리벳의 사용 등으로 구조가 약해져 문제가 발생했으며, 무거운 차량의 반복 운행이나 보수 작업 중의 오류도 가능성이 있었다.

2-2 토목 구조물 문제 해결 프로젝트

1 실행

① 실행 계획 세우기

㉠ 완성된 구상도의 내용을 참고하여 필요한 재료와 공구 및 공정 순서를 분석한다.

㉡ 필요에 따라 분석한 내용을 바탕으로 재료표와 공정표로 작성한다.

㉢ 재료표에는 부품별로 필요한 재료의 치수, 수량, 재질 등을 기입한다.

㉣ 공정표에는 공정 순서, 세부 공정 내용, 사용 공구, 소요 시간 등을 기입한다.

② 구조물 제작 과정 안전과 주의 사항

㉠ 트러스 구조물을 구상도에 표현할 때는 완성된 트러스 모형의 전체 모습과 치수를 정확하게 나타낼 수 있도록 지도한다.

㉡ 발사목 가공 시 손이 베이거나 목재에 찔리지 않도록 주의하며 정밀하게 작업하도록 지도한다.

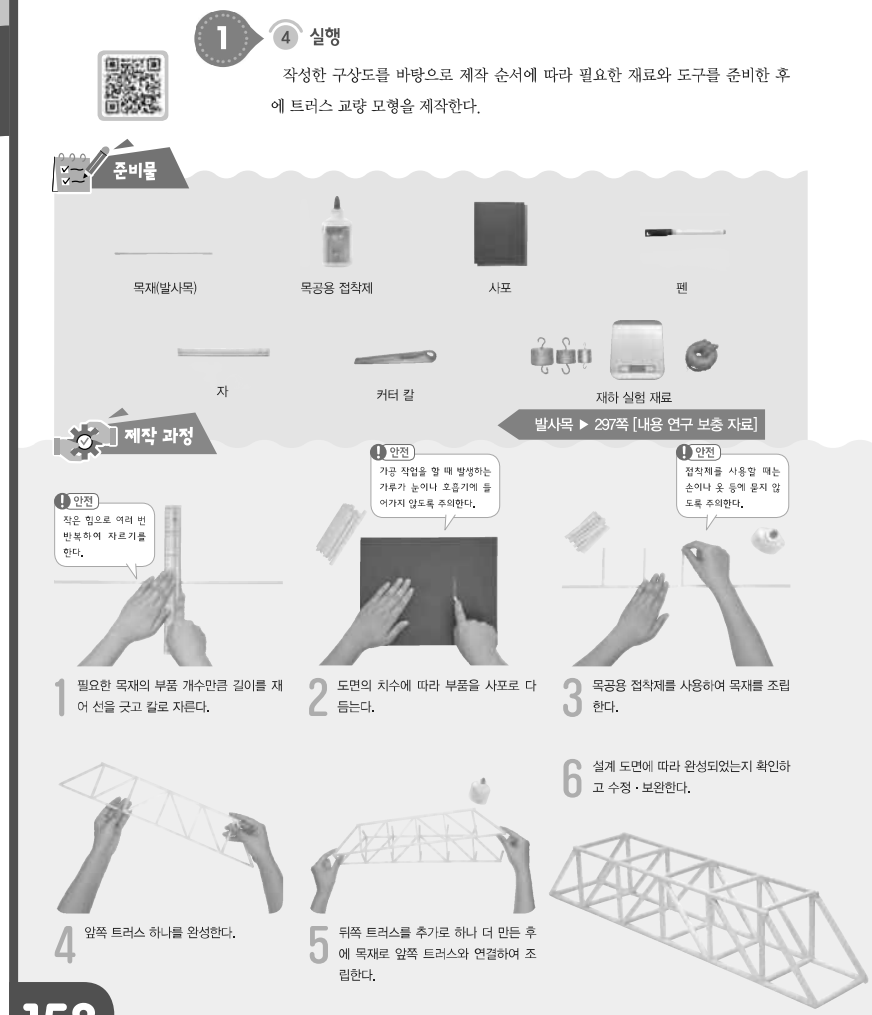
㉢ 가공한 부재를 접착제로 조립할 때 접착제가 피부 등에 묻지 않도록 주의하고 자주 환기시킬 수 있도록 한다.

㉣ 앞쪽 트러스와 뒤쪽 트러스가 수평 수직을 살펴보고, 서로 대칭을 이루도록 조립하도록 한다.

㉤ 모둠원이 서로 분담하여 작업할 수 있도록 지도한다.

③ 사포의 종류와 사용법

㉠ 사포의 종류: 사포의 분류는 재질과 거칠기에 따라 구분할 수 있고, 종이, 천, 원형, 벨크로 등으로 분류하며 일반적으로 종이 사포와 천 사포가 많이 쓰인다. 사포의 거칠기는 입도(grit)라고 표기하며 입도는 일정한 단위 면적당 입자의 수를 말한다.



158

㉡ 사포의 선택: 사포의 거칠기(grit, 방, 번)는 일반적으로 사포의 뒷면에 표기된 숫자가 낮을수록 표면이 거칠고, 숫자가 높을수록 표면이 부드럽고 곱다.

㉢ 사포의 사용법

- 가급적 한 번 접어 두 겹을 만든 후 손가락을 감싸 사용하는 것이 좋으며, 사용하지 않는 목재를 손에 잡기 좋은 크기로 잘라 사포를 감싸 쓰면 효과적이다.
- 사포 작업을 많이 하면 손이 거칠어지므로 주로 사용하는 손에는 장갑을 낀 채 사용하며 반대쪽 손은 사포를 한 면이 매끄럽게 갈아졌는지 확인할 수 있도록 장갑을 끼지 않는 게 좋다.
- 사포는 항상 낮은 방의 거친 면에서 시작해서 높은 방의 부드러운 면을 사용해 작업을 마무리 짓도록 하며 모든 사포 종류를 한 번씩 거칠 필요는 없다.

지도상의 유의점

5 평가 많은 양의 재료를 활용한다면 더 많은 무게를 버틸 수 있으므로, 경제성 측면에서 얼마나 많은 무게를 버틸 수 있는 구조인지 알아보도록 한다.

트러스 교량 모형을 만든 후에 재하 실험을 수행한다. 재하 실험을 한 후에는 평가를 하여 교량의 안전성과 구조적인 결함을 파악하고 보완 및 개선 작업을 해야 한다. 이를 통해 안전한 교량 건설과 운영에 필요한 정보를 습득하고, 더 나아가 토목 구조물의 수명과 성능을 향상하는 방향으로 지속가능한 건설을 토의해 본다.



2 재하 실험 방법

❶ 저울을 사용하여 트러스 교량의 무게를 측정한다.
❷ 트러스 교량 모형에 하중이 전달되도록 교량의 윗부분에 각목을 놓고 끈을 아래로 연결한다.
❸ 추를 적절히 달면서 트러스 교량 모형이 파손되기 직전까지의 무게(g)를 측정한다.

재하 실험 측정 평가표

구분	구조물의 무게	하중을 견뎌 낸 추의 총무게 + 각목의 무게	재하 능력: [(추의 총무게 + 각목의 무게)/ 구조물의 무게]
측정값	( )g	( )g	( )

◆ 재하 실험 후에 그 결과에 따른 원인을 찾고, 보완 및 개선점을 적어 보자.

▲ 그림 Ⅳ－20 | 재하 실험 방법과 평가표

▼ 표 Ⅳ－4 | 트러스 교량 모형 평가표 예시

평가 구분	평가 내용	자기 평가	동료 평가
아이디어 단계	교량 구조와 관련된 정보를 수집하고 아이디어를 다양하게 제시하였는가?	상 중 하	상 중 하
	수집한 정보를 바탕으로 최적의 아이디어를 선정하였는가?	상 중 하	상 중 하
	제시한 문제를 해결하는 독창적인 아이디어를 선정하여 표현하였는가?	상 중 하	상 중 하
	교량의 구조를 적용하여 구체적으로 구상도를 작성하였는가?	상 중 하	상 중 하
실행 단계	모둠원이 협력하여 교량 모형을 정교하게 잘 만들었는가?	상 중 하	상 중 하
	올바른 도구를 사용하여 안전하게 교량 모형을 제작하였는가?	상 중 하	상 중 하
산출물 평가 단계	설계한 구상도에 따라 교량을 만들었는가?	상 중 하	상 중 하
	무게를 견디는 우수하고 튼튼한 교량 구조물을 만들었는가?	상 중 하	상 중 하
	재하 실험 시 어떤 부분이 파손되었는지 수정 · 보완할 점을 찾았는가?	상 중 하	상 중 하

2 재하 실험

① **재하 실험하기:** 재하 시험은 같은 조건하에서 얼마만큼의 무게를 견딜 수 있는가를 시험하는 것으로, 가장 무거운 무게를 견디는 것이 가장 견고하고 우수한 교량 모형이다.

㉠ 완성된 교량 모형의 크기나 무게를 먼저 측정하여 제한 조건 내에 포함되는지 확인한다.

㉡ 교량 모형을 재하 실험 도구에 올려놓고, 교량의 중간 윗부분에 각목을 놓고 끈을 매달아 추를 걸 수 있도록 장치를 설치한다.

㉢ 추(하중)를 순차적으로 올려놓고 하중을 3초 이상 버틸 수 있는 재하 실험을 진행한다.

㉣ 교량 모형이 파손되는 순간의 직전 무게를 측정하여 측정 기록판에 기록한 후 재하 능력을 계산하여 평가를 실시한다.

㉤ 교량 재하 실험 시 어떤 부분부터 파손되는지 관찰하게 하여 수정 · 보완할 점을 생각해 본다.

② **재하 실험 활용:** 재하 실험에서 교량의 재료는 중요한 요소 중 하나로, 재료 시험에서 인장 또는 압축 시험이 필수이다. 현재는 만능 시험 장비를 사용하여 이러한 시험을 수행하며 재료의 시험을 통해 주로 산업 재료의 응력–변형률 관계를 파악하며, 이를 위해 표준 형상과 크기의 시편을 사용한다. 또한, 재료의 경도는 강도와 약점을 나타내는 중요한 성질로 인장 시험과 교량의 설계 하중, 교량의 노후화 등 다양한 분야에 활용된다.

③ **트러스 교량 모형 평가 기준**

㉠ 주어진 재료만을 사용하여 교량 모형을 만들었는가?

㉡ 트러스 교량 모형의 제시한 무게나 치수를 지켰는가?

㉢ 아이디어를 바탕으로 구상도에 창의성을 나타내고 교량의 구조가 안정적인가?

㉣ 트러스 교량 모형이 최대한 가볍고 많은 무게를 지탱할 수 있는가?

교량의 재하 실험, 건설 구조물의 설계에 반영하는 공진 이론
▶ 297쪽 [내용 연구 보충 자료]

정리 및 평가

★ **정리**

- **문제 확인** 교량 모형 제작을 위한 문제 확인
- **아이디어 탐색과 선정** 교량 모형 제작을 위한 정보 수집 및 아이디어 선정
- **아이디어 구체화** 교량 모형 구상도 제작
- **실행** 교량 모형 제작
- **평가** 교량 모형 평가

★ **평가**

- **사용자 요구 및 주어진 환경과 조건을 충족하는 지속가능한 건축 구조물의 모형을 설계 · 제작 및 평가할 수 있는가?**